

JUDUL DISINI

TESIS

**Karya tulis sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Magister dari
Institut Teknologi Bandung**

**Oleh:
ZIADAN QOWI
NIM: 23524019
Program Studi Magister Informatika**



**INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
2026**

JUDUL DISINI

Oleh

Ziadan Qowi

NIM 23524019

(Program Studi Magister Informatika)

Institut Teknologi Bandung

Menyetujui

Tim Pembimbing

Tanggal

Ketua

(Ir. Robithoh Annur, S.T., M.Eng., Ph.D.)

NIP.

Anggota

(Dr. Phil. Eng. Hari Purnama, S.Si., M.Si)

NIP.

ABSTRAK

Tuliskan abstrak di sini...

ABSTRACT

Write your abstract here...

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH	viii
I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	1
I.3 Tujuan Penelitian	1
I.4 Kontribusi Penelitian	1
I.5 Hipotesis dan Premis	1
I.6 Batasan Masalah	1
I.7 Metodologi Penelitian	1
I.8 Sistematika Penulisan	1
II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	3
II.1 Internet of Things dan Tantangan Keamanan	4
II.2 Kontrol Akses pada Lingkungan IoT	4
II.3 Paradoks Sentralisasi dan Risiko Tata Kelola pada DPoS	4
II.3.1 Discretionary Access Control	4
II.3.2 Mandatory Access Control	4
II.3.3 Role-Based Access Control	4
II.3.4 Attribute-Based Access Control	4
II.3.5 Usage Control	4
II.4 Attribute-Based Access Control pada IoT	4

II.5	Edge dan Fog Computing untuk Otorisasi IoT	4
II.6	Attribute Caching, Freshness, dan Time-To-Live	4
II.7	Threat Model pada Cache Atribut ABAC Berbasis Edge	4
II.8	Optimasi pada Sistem IoT dan Edge Computing	4
II.9	Algoritma Metaheuristik	4
II.9.1	Random Search sebagai Baseline Operasi	4
II.9.2	Grey Wolf Optimization	4
II.10	Penelitian Terkait	4
II.11	Identifikasi Research Gap	4
III	METODOLOGI PENELITIAN	5
III.1	Jenis dan Pendekatan Penelitian	6
III.2	Alur Umum Penelitian	6
III.3	Arsitektur Sistem yang Diusulkan	6
III.4	Model ABAC yang Digunakan	6
III.4.1	Komponen ABAC	6
III.4.2	Policy ABAC	6
III.4.3	Oracle Decision dan Candidate Decision	6
III.5	Model Cache Atribut dan Freshness	6
III.6	Threat Model dan Asumsi Keamanan	6
III.7	Desain Skenario Workload	6
III.8	Konfigurasi Eksperimen	6
III.8.1	Cloud-Only ABAC	6
III.8.2	Edge Fresh ABAC	6
III.8.3	Static Cache ABAC	6
III.8.4	Adaptive-TTL ABAC	6
III.8.5	Random Search ABAC	6
III.8.6	GWO-Optimized ABAC	6
III.9	Representasi Solusi Optimasi	6
III.10	Fungsi Fitness	6
III.11	Algoritma Optimasi	6
III.11.1	Random Search	6
III.11.2	Grey Wolf Optimization	6
III.12	Training dan Testing	6
III.13	Metrik Evaluasi	6
III.13.1	Metrik Performa	6
III.13.2	Metrik Kualitas Keputusan	6
III.13.3	Metrik Freshness dan Revocation	6

III.14	Prosedur Eksperimen	6
III.15	Konfigurasi Lingkungan Pengujian	6
III.16	Teknik Analisis Data	6
IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	7
IV.1	Implementasi Simulasi pada iFogSim2	7
IV.2	Konfigurasi Lingkungan dan Skenario Pengujian	7
IV.3	Hasil Pengujian dan Analisis	7
IV.4	Pembahasan	7
V	KESIMPULAN DAN SARAN	8
V.1	Kesimpulan	8
V.2	Saran	8

DAFTAR TABEL

DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH

Istilah / Singkatan	Kepanjangan / Asing	Penjelasan
--------------------------------	--------------------------------	-------------------

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan beberapa masalah utama sebagai berikut:

I.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

I.4 Kontribusi Penelitian

I.5 Hipotesis dan Premis

I.6 Batasan Masalah

Untuk menjaga fokus dan kedalaman, penelitian ini dibatasi oleh beberapa hal berikut:

I.7 Metodologi Penelitian

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, penelitian ini menggunakan

I.8 Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun dalam lima bab utama.

Bab I memuat pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi, hipotesis, batasan masalah, metodologi, dan sistematika penulisan.

Bab II memuat tinjauan pustaka dan landasan teori mengenai

Bab III memuat metodologi penelitian yang menjelaskan

Bab IV memuat hasil eksperimen dan analisis, termasuk pembahasan mengenai

Bab V memuat kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian lanjutan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

II.1 Internet of Things dan Tantangan Keamanan

II.2 Kontrol Akses pada Lingkungan IoT

II.3 Paradoks Sentralisasi dan Risiko Tata Kelola pada DPoS

II.3.1 Discretionary Access Control

II.3.2 Mandatory Access Control

II.3.3 Role-Based Access Control

II.3.4 Attribute-Based Access Control

II.3.5 Usage Control

II.4 Attribute-Based Access Control pada IoT

II.5 Edge dan Fog Computing untuk Otorisasi IoT

II.6 Attribute Caching, Freshness, dan Time-To-Live

II.7 Threat Model pada Cache Atribut ABAC Berbasis Edge

II.8 Optimasi pada Sistem IoT dan Edge Computing

II.9 Algoritma Metaheuristik

II.9.1 Random Search sebagai Baseline Operasi

II.9.2 Grey Wolf Optimization

II.10 Penelitian Terkait

II.11 Identifikasi Research Gap₄

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

III.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

III.2 Alur Umum Penelitian

III.3 Arsitektur Sistem yang Diusulkan

III.4 Model ABAC yang Digunakan

III.4.1 Komponen ABAC

III.4.2 Policy ABAC

III.4.3 Oracle Decision dan Candidate Decision

III.5 Model Cache Atribut dan Freshness

III.6 Threat Model dan Asumsi Keamanan

III.7 Desain Skenario Workload

III.8 Konfigurasi Eksperimen

III.8.1 Cloud-Only ABAC

III.8.2 Edge Fresh ABAC

III.8.3 Static Cache ABAC

III.8.4 Adaptive-TTL ABAC

III.8.5 Random Search ABAC

III.8.6 GWO-Optimized ABAC

III.9 Representasi Solusi Optimasi

III.10 Fungsi Fitness

III.11 Algoritma Optimasi

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

IV.1 Implementasi Simulasi pada iFogSim2

IV.2 Konfigurasi Lingkungan dan Skenario Pengujian

IV.3 Hasil Pengujian dan Analisis

IV.4 Pembahasan

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

V.2 Saran